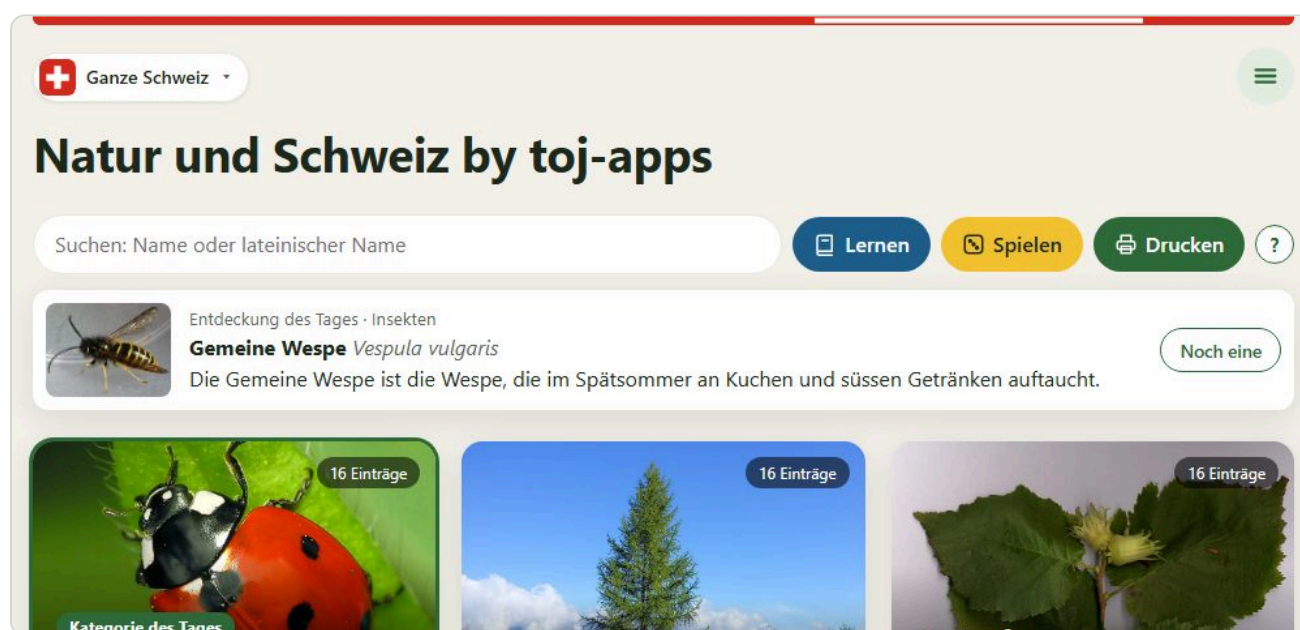


# Anleitung für Lehrpersonen

Wie Sie mit der App im Unterricht arbeiten, mit den Lernzielen zu jeder Möglichkeit

Oberstufe · 7. bis 9. Klasse · Zyklus 3



je-net.ch/sff  
ganze Schweiz



je-net.ch/sff/glarus  
Kanton Glarus

Stand: Version 2.21.0, Oktober 2026  
Natur und Schweiz by toj-apps

# 1 · Auf einen Blick

**Natur und Schweiz** ist eine Lern- und Nachschlageseite über Pflanzen, Tiere, Landschaften, Geschichte und Politik der Schweiz. Jeder Eintrag hat bis zu vier Bilder und einen Steckbrief. Darum herum gibt es Werkzeuge zum Lernen, Spielen, Entdecken und für den Unterricht mit der ganzen Klasse.

**25**

Kategorien

**420**

Einträge mit Bildern und  
Steckbrief

**54**

Forscheraufträge

**5**

Kantone mit eigenem  
Bereich

## Was es braucht

- **Ein Gerät mit Browser:** Tablet, Laptop, Handy oder der Computer am Beamer. Adresse [je-net.ch/sff](http://je-net.ch/sff), für das Glarnerland direkt [je-net.ch/sff/glarus](http://je-net.ch/sff/glarus).
- **Kein Konto, keine Anmeldung, keine Kosten.** Die Lernenden geben nirgends ihren Namen ein.
- **Offline:** Die Seite lässt sich wie eine App installieren und läuft dann auch ohne Internet (Menü → Einstellungen).

## Wichtig zu wissen

**Der Lernstand bleibt auf dem Gerät.** LernApp, gelöste Forscheraufträge, Spielrekorde und Abzeichen werden nur im Browser des Geräts gespeichert, nicht auf einem Server. Das schützt die Daten der Lernenden, hat aber Folgen:

- Arbeiten mehrere Kinder abwechselnd am selben Gerät, teilen sie sich den Lernstand. Für die LernApp darum wenn möglich das persönliche Gerät oder das eigene Handy nutzen lassen.
- Wer die Browserdaten löscht oder das Gerät wechselt, beginnt von vorne.
- Sie sehen den Stand der Lernenden nicht aus der Ferne. Lassen Sie sich die Seite «Abzeichen» oder die Auswertung einer LernApp-Runde zeigen.

## Inhalt

1. Auf einen Blick
2. So arbeiten Sie mit der App
3. Karten und Steckbriefe
4. LernApp
5. Forscheraufträge
6. Spiele
7. Themenpfade
8. Jahreskalender und Zeitstrahl
9. Kantone und Kantone vergleichen
10. Abstimmung spielen
11. Quiz für die Klasse
12. Drucken: Steckbriefe, Arbeitsblatt, Memory
13. Abzeichen und Fehler melden
14. Unterrichtsvorschläge
15. Die 25 Kategorien mit Lernzielen
16. Praktisches und häufige Fragen

## 2 · So arbeiten Sie mit der App

Die App folgt einem einfachen Weg, den auch die Einführung beim ersten Besuch zeigt:

| Schritt    | Was die Lernenden tun                                                           | Womit                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Ansehen  | Eine Kategorie öffnen, Karten durchblättern, Steckbriefe lesen, Stimmen anhören | Karten, Suche                 |
| 2 Lernen   | Namen zu Bildern lernen, jeden Tag ein paar Minuten                             | LernApp                       |
| 3 Spielen  | Dasselbe Wissen spielerisch üben und kontrollieren                              | Memory, Duell, Detektiv       |
| 4 Anwenden | Fragen aus dem Alltag beantworten, Zusammenhänge erkennen                       | Forscheraufträge, Themenpfade |

Dazu kommen Werkzeuge für die **ganze Klasse**: das Quiz am Beamer, die Abstimmung, gedruckte Arbeitsblätter und Memorys. Die Farben in der App helfen bei der Orientierung: **Lernen ist Petrolblau**, **Spielen Sonnengelb**, alles andere Grün. Das **Lernziel** steht in jeder Kategorie oben in einem hellgrünen Feld.

### Die Menüführung

Oben rechts öffnet sich das Menü mit vier Gruppen: **Lernen** (LernApp, Forscheraufträge, Abzeichen), **Spielen** (Spiele), **Entdecken** (Jahreskalender, Themenpfade, Zeitstrahl, Kantone vergleichen) und **Für den Unterricht** (Quiz, Abstimmung spielen, PDF drucken). Darunter klein: Hilfe, Einstellungen, Admin und Copyright. Neben dem Suchfeld führen drei Knöpfe direkt zu Lernen, Spielen und Drucken.

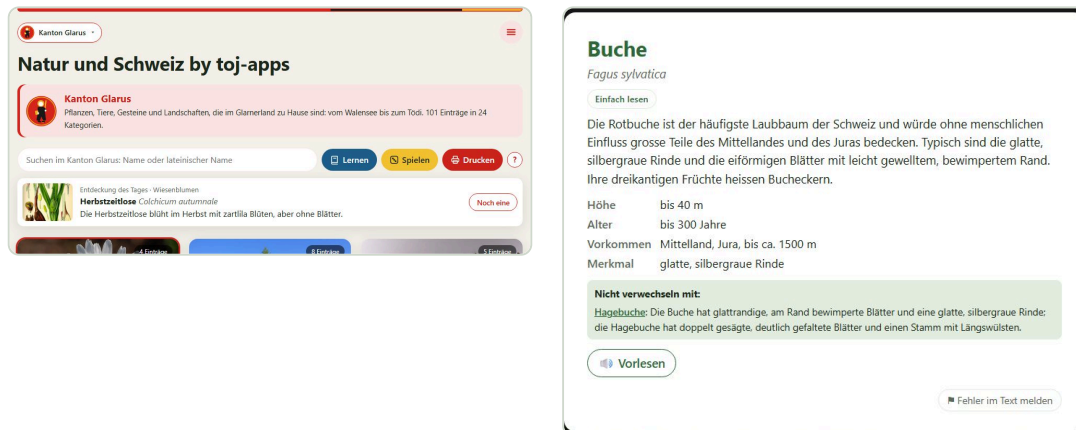
### Die erste Lektion (45 Minuten)

1. **Einstieg (5 Min.):** Einen Forscherauftrag am Beamer zeigen, die Klasse notiert ihre Vermutung.
2. **Nachforschen (15 Min.):** Allein oder zu zweit die Antwort in den Karten suchen, im Steckbrief belegen und den Auftrag lösen. Wer fertig ist, löst einen weiteren.
3. **Lernsession anlegen (15 Min.):** In der LernApp eine Session mit den Kategorien der kommenden Wochen anlegen und die erste Runde zu 15 Fragen lösen. Abmachung: jeden Tag eine Runde.
4. **Auswertung (10 Min.):** Vergleich von Vermutung und Lösung, Steckbrief-Detektiv als Abschluss am Beamer.

### 3 · Karten und Steckbriefe

**Wo:** Startseite → Kategorie    **Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse am Beamer    **Zeit:** beliebig

Jede Kategorie zeigt ihre Einträge als Karten. Eine Karte hat bis zu vier Bilder (z. B. beim Baum: Wuchs, Blatt, Frucht, Rinde) und als letzte Seite den Text. Ein Tipp öffnet die Karte gross, Bilder lassen sich vergrössern.



Startseite im Kanton Glarus und Textseite einer Karte mit Steckbrief, «Nicht verwechseln mit ...», «Einfach lesen» und «Vorlesen»

- **Steckbrief:** 3 bis 4 Zeilen mit den wichtigsten Merkmalen (Grösse, Lebensraum, Blütezeit ...).
- **Nicht verwechseln mit ...:** Bei 73 Paaren ähnlicher Arten steht der wichtigste Unterschied, z. B. Bärlauch und Herbstzeitlose, Reh und Rothirsch, Fichte und Weisstanne.
- **Stimme anhören:** Bei vielen Vögeln, Säugetieren und Amphibien spielt eine Aufnahme den Ruf ab.
- **Einfach lesen:** Zu allen Einträgen gibt es eine Kurzfassung in einfacher Sprache. Ein Tipp auf den Knopf tauscht alle Texte; die Wahl bleibt gespeichert (auch unter Einstellungen).
- **Vorlesen:** Liest Name, Beschreibung und Steckbrief mit der Stimme des Geräts vor.
- **Suche:** Das Suchfeld findet Einträge in allen Kategorien, auch über den lateinischen Namen.
- **Entdeckung des Tages:** Auf der Startseite steht jeden Tag ein anderer Eintrag, am selben Tag für alle gleich. Gut als kurzes Morgenritual.

**Tipp Oberstufe:** Die Verwechslungshinweise eignen sich für Bestimmungsübungen: Lernende formulieren selbst ein Merkmal, an dem man zwei Arten sicher unterscheidet, und prüfen es danach am Hinweis in der App.

#### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- einheimische Arten an typischen Merkmalen bestimmen und einer Gruppe (z. B. Amphibien, Reptilien, Nadelbäume) zuordnen.
- Merkmale aus Bild und Steckbrief verknüpfen und daraus Aussagen über Lebensraum und Lebensweise ableiten.
- Verwechslungsgefahren begründen und Sicherheitsregeln ableiten (Giftpflanzen, Pilzkontrolle, Giftschlangen).
- Bildquellen und Lizenzen erkennen (Knopf «Quelle») und Angaben kritisch prüfen.

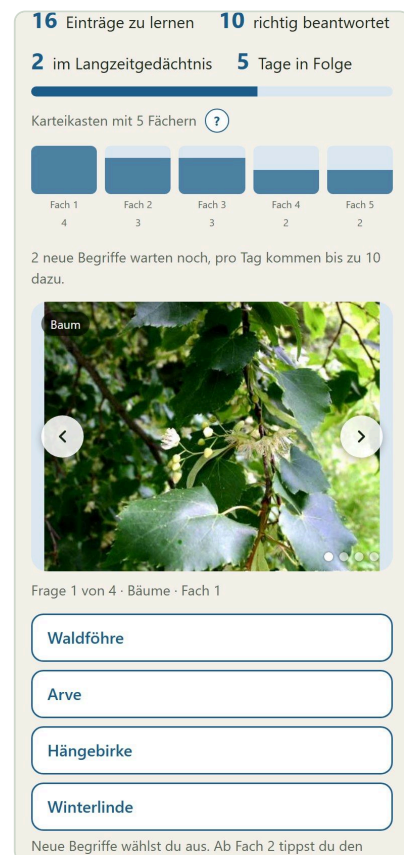
Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme erkunden), NT.1 (Naturwissenschaften verstehen), MI.1 (Medien)

## 4 · LernApp

**Wo:** Knopf «Lernen» oder Menü → LernApp    **Sozialform:** allein    **Zeit:** 5 bis 10 Minuten pro Tag

Die LernApp zeigt die Bilder eines Eintrags, die Lernenden nennen den Namen. Wiederholt wird nach dem **Leitner-System** mit 5 Fächern: Was man richtig weiss, kommt nach 1, 3, 7 und 30 Tagen wieder, was man nicht weiss, bald nochmals.

- **Lernsession:** Kategorien und Farbe wählen. Mehrere Sessions nebeneinander sind möglich, z. B. «Prüfung Vögel» und «Repetition».
- **Portionen:** höchstens 10 neue Begriffe pro Tag, Runden zu 15 Fragen, danach eine Auswertung.
- **Antworten:** Neue Begriffe aus 4 Namen wählen, ab Fach 2 selbst tippen. Kleine Tippfehler zählen als richtig. «Tipp» zeigt den ersten Buchstaben.
- **Merksatz:** Nach jeder Antwort steht ein Satz zum Eintrag.
- **Leicht:** Immer aus 4 Namen wählen statt tippen.
- **Fortschritt:** Ring auf jeder Kachel der Startseite (z. B. 6/16), Serie der Tage in Folge.



LernApp auf dem Handy: Karteikasten und Frage mit 4 Namen

**Tipp Oberstufe:** Vor einer Lernkontrolle eine Session nur mit den geprüften Kategorien anlegen lassen. Die Lernenden sehen selbst, was sie schon im Langzeitgedächtnis haben (Fach 5). Gut für selbstorganisiertes Lernen: Ziel setzen («bis Freitag alle Vögel in Fach 3»), Fortschritt am Ring prüfen.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- die Namen der Arten mehrerer Kategorien an verschiedenen Bildern (Ganzes, Detail, Jungtier, Spur) sicher und richtig geschrieben nennen.
- ihr Lernen mit dem Leitner-System selbst planen, ein Ziel setzen und den Fortschritt überprüfen.
- erklären, warum verteiltes Wiederholen besser wirkt als einmaliges Pauken.

Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme: Arten kennen); überfachlich: Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Lernstrategien

## 5 · Forscheraufträge

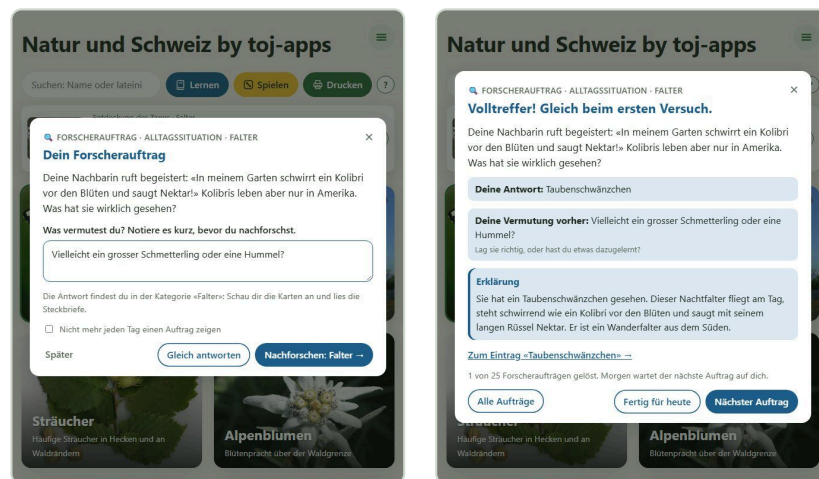
**Wo:** erscheint einmal am Tag beim Öffnen; alle unter Menü → Forscheraufträge    **Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse

**Zeit:** 5 bis 15 Minuten pro Auftrag

54 Aufträge in vier Arten, die Antwort steht immer in den Karten einer Kategorie:

- **Alltagssituation:** «Beim Waldspaziergang findest du einen schönen Pilz ... Darf ich ihn essen?»
- **Rätsel:** «Ich bin der häufigste Ahorn der Schweiz ... Wer bin ich?»
- **Rechenaufgabe:** «Nach 9 Sekunden hörst du den Donner. Wie viele Kilometer ist das Gewitter entfernt?»
- **Forscherfrage:** offene Frage, die Lernenden antworten in eigenen Worten und vergleichen mit einer Musterlösung.

Ablauf: Frage lesen → **Vermutung notieren** → «Nachforschen» führt in die passende Kategorie → antworten (auswählen, Wort oder Zahl, gern als Satz) → Erklärung und Vergleich mit der Vermutung. Ein Tipp hilft, wenn es nicht gleich stimmt. Unterbrechen ist jederzeit möglich, die angefangene Antwort bleibt gespeichert.



Forscherauftrag mit Vermutung und nach dem Lösen mit Erklärung

**Tipp Oberstufe:** Die Forscherfragen eignen sich als schriftliche Kurzarbeit: Antwort in eigenen Worten, danach Selbsteinschätzung mit der Musterlösung («richtig», «teilweise», «noch nicht»). Lernende können eigene Aufträge nach dem gleichen Muster erfinden; die Lehrperson nimmt gute in der Verwaltung auf.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- eine Hypothese formulieren, Informationen dazu beschaffen und die Hypothese begründet bestätigen oder verwerfen.
- naturwissenschaftliche Sachverhalte in eigenen Worten erklären und mit einer Musterlösung selbst beurteilen.
- Sachrechnungen mit Grössen und Einheiten lösen (Geschwindigkeit, Volumen, Mengen) und das Ergebnis plausibilisieren.

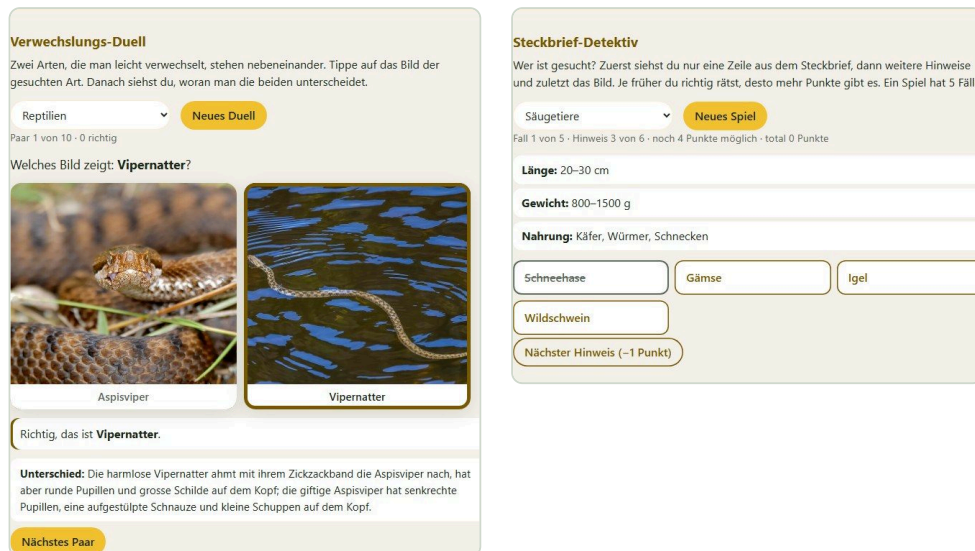
Lehrplan 21: NT.1 (Naturwissenschaften verstehen), NT.9, RZG.1, MA.1 und MA.3; überfachlich: Informationen nutzen, Selbstreflexion

## 6 · Spiele

**Wo:** Knopf «Spielen» oder Menü → Spiele; aus einer Kategorie heraus schon vorgewählt

**Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse am Beamer    **Zeit:** 3 bis 10 Minuten

Drei Spiele üben dasselbe Wissen wie die LernApp auf andere Art. Am Schluss steht eine Rückmeldung mit Rekord und Durchschnitt und eine Liste der Karten, die man sich nochmals anschauen sollte. Die Spiele zählen nicht für den Lernstand.



Verwechslungs-Duell (Aspiviper oder Vipernatter?) und Steckbrief-Detektiv

| Spiel               | So geht es                                                                                                                               | Lernziel Oberstufe                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memory              | 8 Paare aus Bild und Name finden                                                                                                         | Arten rasch wiedererkennen, auch gemischt aus allen Kategorien                           |
| Verwechslungs-Duell | Zwei ähnliche Arten nebeneinander, die gesuchte antippen, danach den Unterschied lesen (bis 10 Paare)                                    | Bestimmungsmerkmale vergleichen und den Unterschied in eigenen Worten begründen          |
| Steckbrief-Detektiv | Erst eine Steckbrief-Zeile, dann weitere Hinweise, die Beschreibung und zuletzt das Bild; je früher richtig, desto mehr Punkte (5 Fälle) | aus Merkmalen logisch auf eine Art schliessen und entscheiden, wann die Hinweise genügen |

**Tipp Oberstufe:** Das Verwechslungs-Duell vor einer Exkursion spielen (Pilze, Giftpflanzen, Reptilien). Danach notieren die Lernenden die drei Paare, die sie am häufigsten verwechselt haben, mit dem Unterschied.

Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme erkunden, Arten bestimmen); überfachlich: Ausdauer, Selbstreflexion

## 7 · Themenpfade

**Wo:** Menü → Themenpfade    **Sozialform:** allein, zu zweit    **Zeit:** 1 bis 2 Lektionen

Ein Themenpfad führt Schritt für Schritt durch ein Thema, quer durch die Kategorien. Jeder Schritt ist eine Karte mit einer Frage zum Nachdenken; danach steht ein Häkchen. Am Schluss warten Forscheraufträge. Geschafft ist der Pfad, wenn alle Karten angesehen und alle Aufträge gelöst sind.

Heute gibt es den Pfad «Klimawandel in der Schweiz» mit 11 Karten und 6 Aufträgen: Hitzewelle, Aletsch-, Morteratsch- und Rhonegletscher, Glärnisch, Bachforelle, Äsche, Fichte, Buchdrucker, Starkregen und Schneehase. Weitere Pfade (Wald, Wasser, Glarnerland) sind geplant.

### Klimawandel in der Schweiz

Gletscher schmelzen, Sommer werden heisser, und Tiere und Pflanzen müssen sich anpassen. Geh den Pfad Schritt für Schritt durch. Schau dir jede Karte an und denk über die Frage nach. Am Schluss warten Forscheraufträge.

[← Alle Themenpfade](#)

0/11 Karten angesehen    0/6 Aufträge gelöst

-  Schritt 1 · Wetterphänomene  
**Hitzewelle**  
 Was ist eine Tropennacht? Und warum gibt es in der Schweiz immer mehr Hitzewellen? 1
-  Schritt 2 · Naturwunder  
**Grosser Aletschgletscher**  
 Der grösste Gletscher der Alpen wird jedes Jahr kürzer. Wie schnell? 2
-  Schritt 3 · Naturwunder  
**Morteratschgletscher**  
 Auf dem Gletscherlehrpfad zeigen Tafeln, wo das Eis früher lag. Wie weit ist es schon zurückgewichen? 3
-  Schritt 4 · Naturwunder  
**Rhonegletscher**  
 Warum deckt man hier Eis mit weissen Tüchern zu, und kann das den Gletscher retten? 4
-  Schritt 5 · Berge  
**Glärnisch**  
 Auch vor der Haustür: Was passiert mit dem Glärnischfirn über Glarus? 5

Themenpfad «Klimawandel in der Schweiz»

**Tipp Oberstufe:** Den Pfad als Einstieg in eine Sequenz zu Klima und Klimawandel nutzen. Die Lernenden ordnen die Folgen in Kategorien (Gletscher, Gewässer, Wald, Tiere) und stellen Ursache-Wirkungs-Ketten auf, z. B. Trockenheit → geschwächte Fichten → Buchdrucker.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Folgen des Klimawandels in der Schweiz an Gletschern, Gewässern, Wald und Tierwelt beschreiben und mit Zahlen belegen.
- Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge darstellen (Temperatur → Wassertemperatur → Sauerstoff → Fische).
- Massnahmen wie das Abdecken von Gletschern beurteilen und ihre Grenzen begründen.

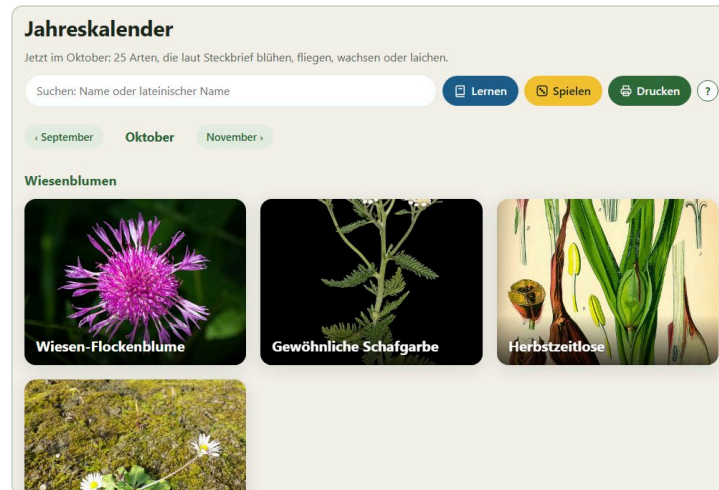
Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme), RZG.1 (Wetter und Klima, natürliche Grundlagen), RZG.3 (Mensch-Umwelt-Beziehungen); BNE

## 8 · Jahreskalender und Zeitstrahl

### Jahreskalender ENTDECKEN

Wo: Menü → Jahreskalender    Zeit: 5 bis 20 Minuten

Zeigt für jeden Monat Gedenktage, Termine und Bräuche (z. B. Fridolinstag, Näfelser Fahrt, Landsgemeinde) und was laut Steckbrief gerade blüht, fliegt, wächst oder laicht. Mit < und > blättert man durch die Monate.



Jahreskalender im Oktober

#### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- den Jahreslauf von Pflanzen und Tieren (Blüte, Flugzeit, Laichzeit) beschreiben und für eine Exkursion nutzen.
- Bräuche und Gedenktage historisch einordnen und ihre Bedeutung für die Region erklären.

Lehrplan 21: NT.9, RZG.5 (Schweiz in Tradition und Wandel)

### Zeitstrahl ENTDECKEN

Wo: Menü → Zeitstrahl    Zeit: 10 bis 45 Minuten

Ordnet die Einträge aus Geschichte und Politik nach Jahr, vom Bundesbrief 1291 bis heute. Im Kanton erscheinen nur seine Ereignisse; in der ganzen Schweiz zeigt ein Kürzel (z. B. GL), zu welchem Kanton ein Ereignis gehört.

### Zeitstrahl

Ereignisse aus Geschichte und Politik der Reihe nach.

21 Ereignisse von 1291 bis 2011. Ein Klick öffnet die Karte. ● Geschichte ● Politik

- 1291 ● Bundesbrief 1291**  
Geschichte · 1291, Schwyz  
Der Bundesbrief ist ein Bündnis zwischen Uri, Schwyz und Unterwalden, datiert auf Anfang August 1291. Die drei Talschaften versprachen sich gegenseitig Hilfe gegen Angriffe von aussen.
- 1315 ● Schlacht am Morgarten**  
Geschichte · 1315, Zug / Schwyz  
Am 15. November 1315 besiegten die Schwyzer mit Verbündeten aus Uri und Unterwalden am Morgarten ein habsburgisches Ritterheer.
- 1386 ● Schlacht bei Sempach**  
Geschichte · 1386, Luzern  
Am 9. Juli 1386 besiegten die Eidgenossen bei Sempach ein habsburgisches Heer; Herzog Leopold III. von Österreich fiel in der Schlacht.
- 1388 ● Schlacht bei Näfels** GL  
Geschichte · 1388, Näfels  
Am 9. April 1388 besiegten die Glarner bei Näfels ein viel grösseres habsburgisches Heer.
- 1484 ● Huldrych Zwingli** GL ZH  
Geschichte · Reformator, Zürich  
Huldrych Zwingli wurde ab 1519 Pfarrer am Grossmünster in Zürich und führte dort die Reformation.

Zeitstrahl mit Ereignissen von 1291 bis heute

**Tipp Oberstufe:** Epochen bilden lassen (Alte Eidgenossenschaft, Reformation, Helvetik, Bundesstaat) und begründen, welche Ereignisse eine Wende bedeuteten.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Ereignisse der Schweizer Geschichte zeitlich einordnen und Epochen zuordnen.
- Ursachen und Folgen wichtiger Ereignisse erklären und Bezüge zur Gegenwart herstellen.

Lehrplan 21: RZG.5 (Schweiz in Tradition und Wandel), RZG.6 (Kontinuitäten und Umbrüche), RZG.7 (Geschichtskultur)

## 9 · Kantone und Kantone vergleichen

**Wo:** oben über dem Titel «Ganze Schweiz ▾»; Menü → Kantone vergleichen **Zeit:** beliebig

Oben links wählt man, ob die Seite die ganze Schweiz zeigt oder nur einen Kanton: Glarus, Graubünden, St. Gallen, Zürich oder Tessin. Im Kanton erscheinen nur die Einträge, die dort wichtig sind, in den Farben des Kantons. Alles funktioniert gleich: Suche, LernApp, Aufträge, Spiele, Quiz und Drucken nehmen dann nur diese Einträge. Auf der Textseite steht bei vielen Einträgen, was sie im Kanton besonders macht. Der Kanton Glarus hat 101 Einträge in 24 Kategorien.

**Direkt einsteigen:** je-net.ch/sff/glarus (oder /graubuenden, /st-gallen, /zuerich, /tessin) öffnet gleich den Kanton. Die Wahl bleibt auf dem Gerät gespeichert.

**Kantone vergleichen** zeigt pro Kategorie, was zwei Kantone gemeinsam haben und was nur einer kennt, z. B. welche Reptilien es im Tessin gibt, aber nicht in Glarus.

### Kantone vergleichen

Was zwei Kantone gemeinsam haben und was nur einer kennt.

Kanton Glarus ▾

und

Kanton Graubünden ▾



**Kanton Glarus**  
101 Einträge

**18**  
gemeinsam



**Kanton Graubünden**  
35 Einträge

**Bäume** 8 · 1 gemeinsam · 3

In beiden: Lärche

Nur Glarus: Fichte (Rottanne) Buche Weisstanne Bergahorn Esche Vogelbeere

Eibe

Nur Graubünden: Arve Edelkastanie

**Sträucher** 5 · 0 gemeinsam · 0

**Alpenblumen** 12 · 3 gemeinsam · 4

In beiden: Edelweiss Stängelloser Enzian Alpenrose

Nur Glarus: Frühlings-Enzian Türkenbund Silberwurz Trollblume Alpen-Anemone

Alpenglöckchen Gelber Enzian Blauer Eisenhut Silberdistel

Nur Graubünden: Gletscher-Hahnenfuss

Kantone vergleichen: Glarus und Graubünden

**Tipp Oberstufe:** Gruppen untersuchen je einen Kanton und erklären die Unterschiede beim Vergleich mit Glarus: Höhenlage, Klima (Alpensüdseite), Gewässer, Geschichte. Ergebnis als kurze Präsentation.

### **Lernziele**

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Natur- und Kulturraum eines Kantons beschreiben und mit einem anderen Kanton vergleichen.
- Unterschiede in der Verbreitung von Arten mit Klima, Höhenlage und Lebensraum begründen.

Lehrplan 21: RZG.1 (natürliche Grundlagen), RZG.2 (Lebensweisen und Lebensräume), RZG.4 (sich in Räumen orientieren), NT.9

## 10 · Abstimmung spielen

**Wo:** Menü → Abstimmung spielen    **Sozialform:** Klasse am Beamer    **Zeit:** 15 bis 45 Minuten

**Landsgemeinde: Wer hat das Mehr?** Die Klasse wählt eine Frage (z. B. «Soll es auf dem Pausenplatz einen Trinkbrunnen geben?»). Auf «Hände hoch!» erscheinen viele Hände für Ja und Nein. Wie der Landammann an der Glarner Landsgemeinde schätzt die Klasse, welche Seite das Mehr hat; danach wird aufgelöst.

**Volk und Stände:** Für jeden Kanton lässt sich der Ja-Anteil einstellen. Die Seite rechnet Volksmehr und Ständemehr (23 Ständestimmen, sechs Kantone mit halber Stimme) und zeigt, wann eine Vorlage trotz Volks-Ja scheitert. Vorbereitete Beispiele: «Stadt sagt Ja, Land sagt Nein», «Zufall», «Überall 50 %».

### Abstimmung spielen

Wie an der Landsgemeinde das Mehr schätzen und ausprobieren, wie Volk und Stände entscheiden.

**Landsgemeinde: Wer hat das Mehr?**  
An der Landsgemeinde wird nicht ausgezählt: Der Landammann schaut über den Ring und schätzt, welche Seite mehr Hände hochhält. Könnt ihr das auch?

Worüber wird abgestimmt?

Soll es auf dem Pausenplatz einen Trinkbrunnen geben?

**Hände hoch!**

**Volk und Stände**  
Für eine Volksinitiative braucht es zwei Mehrheiten: mehr Ja als Nein im ganzen Volk (**Volksmehr**) und ein Ja in der Mehrheit der Kantone (**Ständemehr**). Die sechs früheren Halbkantone haben je eine halbe Ständestimme, zusammen sind es 23. Probieren aus, wann das Resultat kippt.

Stadt sagt Ja, Land sagt Nein    Zufall    Überall 50 %

Volksmehr  
**50,0 % Ja**  
nicht erreicht

Ständemehr  
**0 : 23**  
nicht erreicht

Resultat

**Abgelehnt**

| Kanton    | Einwohner | Ja in % |      |
|-----------|-----------|---------|------|
| ZH Zürich | 1'605'000 | 50      | Nein |
| BE Bern   | 1'063'000 | 50      | Nein |
| LU Luzern | 424'000   | 50      | Nein |

Landsgemeinde und Volk und Stände

**Tipp Oberstufe:** Mit «Volk und Stände» eine echte Abstimmung nachstellen: Wie viele kleine Kantone braucht es, um eine Mehrheit des Volkes zu überstimmen? Diskussion über Föderalismus und Minderheitenschutz.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Volksmehr und Ständemehr unterscheiden und erklären, wann beide nötig sind.
- an einem Beispiel berechnen, wie eine Vorlage am Ständemehr scheitern kann, und dies beurteilen.
- Landsgemeinde und Urnenabstimmung vergleichen (Vor- und Nachteile).

Lehrplan 21: RZG.8 (Demokratie und Menschenrechte verstehen), MA.1 (Prozent, Anteile)

## 11 · Quiz für die Klasse

Wo: Menü → Quiz für die Klasse    Sozialform: Klasse am Beamer    Zeit: 5 bis 15 Minuten



Quiz im Vollbild mit Lösung

Kategorie (oder alle gemischt) und Anzahl Bilder wählen, «Quiz starten». Die Bilder eines Eintrags erscheinen bildschirmfüllend und wechseln alle 2 Sekunden, ohne Text. **Leertaste** oder **Enter** zeigt die Lösung, nochmals das nächste Bild, **←** geht zurück, **Esc** beendet. Ein Präsentations-Klicker funktioniert auch.

**Tipp Oberstufe:** Als kurze, nicht benotete Lernkontrolle: Die Lernenden notieren 10 Namen auf einem Zettel, danach Auflösung und Selbstkorrektur. Mit «alle gemischt» lässt sich das ganze Semester repetieren.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Arten an verschiedenen Ansichten (Ganzes, Detail, Lebensraum) sicher erkennen.
- ihren Wissensstand selbst einschätzen und Lücken gezielt nacharbeiten.

Lehrplan 21: NT.9; überfachlich: Selbstreflexion

## 12 · Drucken: Steckbriefe, Arbeitsblatt, Memory

**Wo:** Knopf «Drucken» oder Menü → PDF drucken    **Zeit:** Vorbereitung 2 Minuten

Kategorie und Art wählen, bei Bedarf einzelne Einträge abwählen, «PDF erstellen». Im Druckfenster «Als PDF speichern» wählen oder direkt drucken. Im Kanton enthält der Druck nur die Einträge des Kantons.

| Art          | Inhalt                                                                 | Einsatz                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht    | 8 Steckbriefe pro A4-Seite mit Hauptbild, Beschreibung und Steckbrief  | Lernblatt, Postenlauf, Bestimmungshilfe auf der Exkursion |
| Arbeitsblatt | Bilder mit Nummer und Linie zum Ausfüllen, am Schluss das Lösungsblatt | Lernkontrolle, Hausaufgabe, Stellvertretung               |
| Memory       | Bild- und Namenskarten zum Ausschneiden                                | Spiel in der Gruppe, Werkstatt, ohne Geräte               |



Arbeitsblatt «Vögel»

**QR-Codes für Posten:** In der Verwaltung lassen sich zu jedem Eintrag und für eine ganze Kategorie QR-Codes drucken. Aufgehängt im Schulhaus oder am Waldrand führen sie direkt zur Karte. So entsteht ein Postenlauf oder Lehrpfad. Lernende können die Posten selbst planen und beschriften.

### Lernziele (je nach Einsatz)

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Arten auf einem Arbeitsblatt richtig geschrieben benennen.
- mit gedruckten Steckbriefen im Gelände Arten bestimmen und ihre Funde dokumentieren.

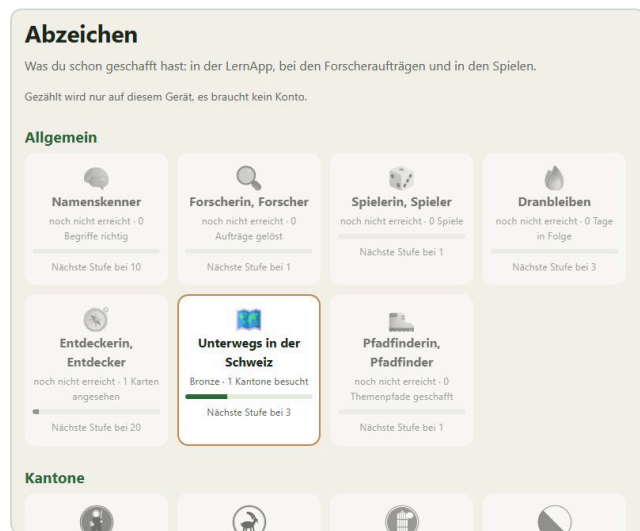
Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme erkunden)

## 13 · Abzeichen und Fehler melden

### Abzeichen LERNEN

Menü → Abzeichen zeigt, was jemand geschafft hat, in Bronze, Silber und Gold: richtige Begriffe in der LernApp, gelöste Aufträge, gespielte Spiele, Tage in Folge, angesehene Karten (Entdecker), besuchte Kantone (Unterwegs), geschaffte Themenpfade (Pfadfinder) und pro Kanton «Glarus-Kenner» usw. Es gibt keine Rangliste und keinen Vergleich mit anderen.

**Tipp:** Abzeichen eignen sich für ein Lerngespräch: «Zeig mir, was du diese Woche geschafft hast. Welches Abzeichen willst du als nächstes?»



Abzeichen

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können ihren Lernfortschritt beschreiben und sich ein nächstes Ziel setzen (überfachlich: Selbstreflexion, Selbstständigkeit).

### Fehler melden MITDENKEN

Unter jedem Bild steht «Melden», unten auf der Textseite «Fehler im Text melden». Die Meldung geht an die Verwaltung, ohne Namen. Nach einer Textmeldung erhält man eine **Nummer**. Wer einen echten Fehler findet, zeigt der Lehrperson die Nummer; so lässt sich ein kleiner Preis vergeben, ohne dass Namen gespeichert werden.

**Tipp Oberstufe:** Quellenkritik üben: Die Lernenden prüfen fünf Steckbriefe mit zwei unabhängigen Quellen (Bestimmungsbuch, Fachseite) und melden Abweichungen mit Beleg.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können Informationen mit einer zweiten Quelle überprüfen und einen Fehler sachlich beschreiben. Lehrplan 21: MI.1 (Medien und Medienbeiträge prüfen).

## 14 · Unterrichtsvorschläge

### Sequenz: «Klima, Wasser und Wald im Wandel» (4 Wochen)

| Woche | Im Unterricht                                                                                              | Mit der App                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | Einstieg: Hypothesen zum Klimawandel in der Schweiz sammeln; Themenpfad gehen und Fragen beantworten       | Themenpfad Klimawandel, Forscheraufträge             |
| 2     | Gletscher und Gewässer: Zahlen zum Gletscherrückgang, Wassertemperatur und Fische; Ursache-Wirkungs-Ketten | Naturwunder, Fische, Wetterphänomene, Rechenaufträge |
| 3     | Wald unter Druck: Trockenheit, Fichte und Buchdrucker, neue Schädlinge; Exkursion in den Wald              | Bäume, Schädlinge, Druck «Übersicht», Duell          |
| 4     | Massnahmen beurteilen, Präsentation der Gruppen, Lernkontrolle                                             | Forscherfragen mit Musterlösung, Quiz, Arbeitsblatt  |

Lernziele der Sequenz: Die Schülerinnen und Schüler können Folgen des Klimawandels in der Schweiz mit Beispielen und Zahlen belegen, Ursache-Wirkungs-Ketten darstellen und Massnahmen begründet beurteilen. (NT.9, RZG.1, RZG.3, BNE)

### Weitere Ideen für die Oberstufe

- **Demokratie-Werkstatt:** Politik-Karten, Zeitstrahl ab 1848, Volk und Stände durchrechnen, Landsgemeinde und Urne vergleichen.
- **Kantonsporträt:** Gruppen vergleichen Glarus mit einem anderen Kanton und präsentieren Unterschiede in Natur und Geschichte.
- **Bestimmungsübung:** Vor der Exkursion Verwechslungs-Duell, im Gelände gedruckte Steckbriefe, danach Funde dokumentieren.
- **Eigene Forscheraufträge:** Lernende schreiben Aufträge im Stil der App (Situation, Rätsel, Rechnung) für die Mittelstufe.
- **Quellenkritik:** Steckbriefe mit Fachquellen prüfen, Bildlizenzen untersuchen (Knopf «Quelle», Menü → Copyright).

### Differenzieren

| Für wen                                      | Was hilft                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwächere Lesende, Deutsch als Zweitsprache | Einfach lesen, Vorlesen, LernApp «Leicht», Quiz mit Bildern ohne Text                                                |
| Schnelle und interessierte Lernende          | Mehr Kategorien pro Lernsession, Steckbrief-Detektiv, Forscherfragen, Kantone vergleichen, eigene Aufträge schreiben |
| Ohne Geräte                                  | Gedruckte Steckbriefe, Arbeitsblätter, Memory-Karten                                                                 |

### Beurteilen

Die App ist zum Üben gedacht, nicht zum Prüfen; sie meldet keine Resultate an die Lehrperson. Für eine Beurteilung eignen sich das gedruckte **Arbeitsblatt** (mit Lösungsblatt), das **Quiz** mit Notizzettel, schriftliche Antworten auf **Forscherfragen** und Präsentationen. Den Lernweg zeigen die Lernenden im Gespräch über ihre Abzeichen und den Karteikasten.

## 15 · Die 25 Kategorien mit Lernzielen

Das Lernziel steht in der App oben in jeder Kategorie. Die Zuordnung zum Lehrplan 21 nennt die Kompetenzbereiche als Orientierung.

| Kategorie           | Lernziel: Die Lernenden können ...                                                                                     | LP 21        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Bäume</b>        | die wichtigsten Waldbäume der Schweiz an Wuchs, Blättern oder Nadeln, Früchten und Rinde erkennen und benennen.        | NT.9         |
| <b>Sträucher</b>    | häufige Sträucher von Hecke und Waldrand an Blättern, Blüten und Früchten erkennen und giftige Früchte meiden.         | NT.9         |
| <b>Alpenblumen</b>  | Blumen über der Waldgrenze an Blüte und Blättern erkennen und wissen, welche geschützt oder giftig sind.               | NT.9         |
| <b>Wiesenblumen</b> | Blumen der Wiesen und Weiden erkennen und die giftige Herbstzeitlose sicher von ähnlichen Pflanzen unterscheiden.      | NT.9         |
| <b>Gräser</b>       | Wiesen- und Ufergräser an Blütenstand und Ährchen unterscheiden und wissen, wo sie wachsen.                            | NT.9         |
| <b>Pilze</b>        | Speise- und Giftpilze erkennen und ihre gefährlichen Doppelgänger kennen; gegessen wird nur nach der Pilzkontrolle.    | NT.9         |
| <b>Säugetiere</b>   | Wildtiere aus Wald und Gebirge erkennen und ähnliche Arten wie Reh und Rothirsch sicher unterscheiden.                 | NT.9         |
| <b>Hunde</b>        | Schweizer und häufige Hunderassen erkennen und die vier Sennenhunde sowie die Laufhunde auseinanderhalten.             | NT.9         |
| <b>Vögel</b>        | Vögel vom Bartgeier bis zum Rotkehlchen an Gestalt, Gefieder und Lebensraum erkennen, einige auch an der Stimme.       | NT.9         |
| <b>Reptilien</b>    | Eidechsen, Schlangen und Schildkröten erkennen und die beiden Giftschlangen Kreuzotter und Aspiviper sicher bestimmen. | NT.9         |
| <b>Amphibien</b>    | Frösche, Kröten, Molche und Salamander erkennen und ihren Nachwuchs der richtigen Art zuordnen.                        | NT.9         |
| <b>Fische</b>       | einheimische Fische an Körperform, Flossen und Färbung erkennen und wissen, in welchen Gewässern sie leben.            | NT.9         |
| <b>Insekten</b>     | Insekten von der Honigbiene bis zum Hirschkäfer erkennen und ihre Larven zuordnen.                                     | NT.9         |
| <b>Falter</b>       | Tagfalter und tagaktive Nachtfalter an Farbe und Flügelmuster erkennen und ihre Raupen zuordnen.                       | NT.9         |
| <b>Nutztiere</b>    | Schweizer Rassen von Hof und Alp erkennen: Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine und Hühner.                        | NT.9, WAH    |
| <b>Steine</b>       | Gesteine und Mineralien der Schweiz an Farbe, Körnung und Aufbau erkennen und wissen, wo sie vorkommen.                | RZG.1        |
| <b>Berge</b>        | bekannte Berge der Schweiz an ihrer Gestalt erkennen und auf der Landkarte finden.                                     | RZG.1, RZG.4 |
| <b>Gewässer</b>     | die grossen Seen und Flüsse der Schweiz erkennen und wissen, in welcher Gegend sie liegen.                             | RZG.1, RZG.4 |

|                           |                                                                                                               |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sehenswürdigkeiten</b> | berühmte Bauwerke und Orte der Schweiz erkennen und wissen, wo sie stehen und wofür sie bekannt sind.         | RZG.4, RZG.5 |
| <b>Naturwunder</b>        | Wasserfälle, Schluchten, Gletscher und Felsen der Schweiz erkennen und erklären, wie sie entstanden sind.     | RZG.1        |
| <b>Schädlinge</b>         | Schädlinge in Wald, Feld und Garten an Tier, Larve und Schadbild erkennen.                                    | NT.9, RZG.3  |
| <b>Wetterphänomene</b>    | Wetter und Himmelserscheinungen der Schweiz erkennen und in einfachen Worten erklären, wie sie entstehen.     | RZG.1        |
| <b>Spezialitäten</b>      | typische Schweizer Spezialitäten erkennen und wissen, woraus sie bestehen und aus welcher Region sie stammen. | WAH, RZG.5   |
| <b>Geschichte</b>         | wichtige Ereignisse und Personen der Schweizer Geschichte zeitlich einordnen und ihre Bedeutung erklären.     | RZG.5, RZG.6 |
| <b>Politik</b>            | erklären, wie die Schweiz regiert wird und wie Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen.                           | RZG.8        |

**Abkürzungen Lehrplan 21:** NT.1 Wesen und Bedeutung von Naturwissenschaften · NT.9 Ökosysteme erkunden · RZG.1 Natürliche Grundlagen der Erde · RZG.2 Lebensweisen und Lebensräume · RZG.3 Mensch-Umwelt-Beziehungen · RZG.4 Sich in Räumen orientieren · RZG.5 Schweiz in Tradition und Wandel · RZG.6 Weltgeschichtliche Kontinuitäten und Umbrüche · RZG.7 Geschichtskultur · RZG.8 Demokratie und Menschenrechte · WAH Wirtschaft, Arbeit, Haushalt · MA Mathematik · MI Medien und Informatik · BNE Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

Die Zuordnung ist eine Orientierung auf der Ebene der Kompetenzbereiche. Die genauen Kompetenzstufen finden Sie im Lehrplan 21 des Kantons Glarus.

## 16 · Praktisches und häufige Fragen

### Als App installieren und offline nutzen

Menü → Einstellungen zeigt die Anleitung für iPhone/iPad, Android und Computer. Danach öffnet sich die Seite in einem eigenen Fenster. Mit «Alle Bilder herunterladen» stehen alle Bilder auch ohne Internet bereit, z. B. auf der Exkursion. Tierstimmen und die Meldungen brauchen Internet.

### Direkte Links und QR-Codes

Der Knopf «Teilen» (Kettensymbol) in der Grossansicht liefert einen Link direkt zu einem Eintrag, z. B. für einen Auftrag auf der Lernplattform. Die Adresse des Kantons (je-net.ch/sff/glarus) öffnet gleich den Kanton. QR-Codes für Posten druckt die Verwaltung.

### Datenschutz

- Die Lernenden melden sich nirgends an und geben keine Namen ein. Lernstand, Antworten und Abzeichen bleiben im Browser des Geräts.
- Bild- und Textmeldungen werden ohne Namen gespeichert.
- Bilder stammen grösstenteils von Wikimedia Commons; Urheber und Lizenz stehen unter «Quelle» und im Menü → Copyright.

### Häufige Fragen

| Frage                                                     | Antwort                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Lernstand ist weg.                                    | Er gehört zum Gerät und Browser. Anderes Gerät, privater Modus oder gelöschte Browserdaten beginnen neu.  |
| Jeden Tag erscheint ein Auftrag, das stört im Unterricht. | Unter Menü → Forscheraufträge oder Einstellungen «Jeden Tag beim Öffnen einen Auftrag zeigen» abschalten. |
| Die Seite zeigt nur wenige Einträge.                      | Vermutlich ist ein Kanton gewählt. Oben links auf «Ganze Schweiz» wechseln.                               |
| Ein Bild passt nicht oder ein Text ist falsch.            | «Melden» bzw. «Fehler im Text melden» – die Verwaltung korrigiert es.                                     |
| Die Einführung erscheint nicht mehr.                      | Menü → Hilfe → «Einführung nochmals zeigen».                                                              |
| Wo finde ich eine Anleitung für die Lernenden?            | Menü → Hilfe: Anleitung zu jedem Thema, ausserdem «?»-Knöpfe direkt neben vielen Funktionen.              |